

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [13] 현장타설 전력구 동바리 설치기준 개정

관 계 부 서 : 송변전건설단, 전 본부

조 치 부 서 : 송변전건설단

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 전력구공사의 시공품질확보와 안전관리 등을 위해 「전력구 원가 산정기준」 및 「건설공사 표준품셈」에 따라 공사비를 산정하고 공사를 발주하고 있는데, 현장타설 전력구의 경우 동바리¹⁾ 설치 시 동바리의 사용기간은 3개월 미만을 적용하고 그에 따른 재료의 손율(%)은 재료비의 6%를 반영하고 있다.

[표 1] 전력구 콘크리트 타설 순서



2. 관계 규정 및 판단기준

1) 동바리 : 타설된 콘크리트가 소정의 강도를 얻기까지 고정하중 및 시공하중 등을 지지하기 위하여 설치하는 가설부재

「건설기술 진흥법」 및 「건설공사 표준품셈」, 「공사 및 공사비기준 관리규정」에 따르면, 발주자(설계자)는 건설공사 설계시 공사규모, 공사기간 및 현장조건 등을 감안하여 가장 합리적인 공법을 채택하여 적용하여야 하며, 적용하려는 시공방법(공법)은 시공성, 경제성, 안전성, 환경성 등을 종합적으로 비교·분석하여, 해당 건설공사에 적용할 수 있는지 여부를 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

토건운영부에서 시행하고 있는 154kV ☆◎■S/S 미래화사업 전력구공사는 현장타설식 전력구로 설계되었으며 「전력구 원가산정기준」 따라 동바리 설치에 대한 재료비를 3개월 미만 사용에 대한 손율 6%를 반영하였으나, 해당 항목의 건설공사 표준품셈은 2022년도에 개정이 되면서 동바리를 1개월 미만 사용할 경우 적용할 수 있는 손율(4%)이 신설됨에 따라 현장에서 동바리 사용기간에 따라 세분화 하여 적용할 필요성이 있다.

[표 2] 건설공사 표준품셈 2024, 2-2-4 구조물 동바리

구 분 \ 기 간	1개월(신설)	3개월	6개월	12개월
손율(%)	4	6	10	19

[주] 강관 동바리, 시스템 동바리, 알루미늄 폼 동바리 등에 적용한다.

이와 관련하여 콘크리트 표준시방서(2009, 국토해양부)를 확인해보니 현장타설식 구조물의 경우 콘크리트의 압축강도에 따른 거푸집의 해체시기가 결정되는데,

일반적인 현장타설식 전력구의 경우 상부 슬라브(천정구조물)에 요구되는 콘크리트 압축강도²⁾를 확인한 후 1개월 이내 구조물 동바리 철거가 가능하다.

또한, 송변전건설단에서는 최근 건설 여건을 반영하여 송변전 건설공사의 표본공사 기간을 재정립하였는데, 관련문서 송건(기획)-1442('22.12. 6) “송변전 건설공기 재정립(안)”에 따르면 현장타설 개착식 전력구 안전작업량에 대한 적정 공사기간 산출 시 현장타설 전력구의 콘크리트 구조물 30m(1경간) 시공에 필요한 전체 공사기간은 약 23일로 표본조사가 된 것이 확인됨에 따라 1개월 이내에 구조물 동바리의 철거가 가능하므로 관련기준 개정이 가능할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

송변전건설단 전력구공사 담당자는 현장타설 전력구의 동바리 사용기간에 대하여 현실화가 필요함을 인정하고 관련 규정 및 기준을 재검토하여 반영하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전건설단장은 현장타설 전력구의 동바리 사용기간에 대한 전력구 원가 산정지침 개정 필요성 여부를 검토해 주시기 바랍니다. (개선)

2) 요구되는 콘크리트 압축강도 : 설계기준 압축강도의 2/3 이상이고 최소강도 14MPa(N/mm²) 이상

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
13	개 선 1	예산절감 [94,924,800원]*	-	송변전건설단 전 본부	송변전건설단

※ 예산절감액

동بار리 설치공사비 차액(A)		향후 3년간 시공예정 전력구 연장(B)	절감액 (A × B)
7% 손율	직접비 101,530원 × 간접비 40% = 142,142원	74,160m	94,924,800원
4% 손율	직접비 100,615원 × 간접비 40% = 140,861원		
차액	1,280원 / m		

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:41:01

KEPCO